

WOJEWÓDZKI KONKURS Z MATEMATYKI

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

Nie przyznaje się połówek punktów.

Schemat punktowania – zadania zamknięte

Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Poprawna odpowiedź	D	A	B	C	B	B	FP	PF	C

Przykładowe poprawne odpowiedzi i schemat punktowania – zadania otwarte

W zadaniach, za które przewidziano maksymalnie jeden punkt, wymagana jest odpowiedź w pełni poprawna.

Punkty przyznaje się za każdą poprawną merytorycznie odpowiedź, nawet jeśli nie została uwzględniona w schemacie oceny (decyzję w tym zakresie ostatecznie podejmuje komisja podczas weryfikacji prac).

Za podanie kilku odpowiedzi (poprawnej i błędnych) do jednego polecenia przyznaje się 0 punktów za każdą z nich (chyba że schemat oceny zadania przewiduje inaczej).

Za poprawne obliczenia będące konsekwencją zastosowania błędnej metody nie przyznaje się punktów.

Błąd rachunkowy lub niezmienniający sensu zadania błąd nieuwagi (np. podczas przepisywania danych liczbowych) przy poprawnej metodzie rozwiązania skutkuje utratą jednego punktu.

Jeżeli uczestnik prawidłowo rozwiąże zadanie, ale podczas zapisywania odpowiedzi źle przepisze rozwiązanie, należy potraktować to jako błąd nieuwagi skutkujący utratą jednego punktu.

Wynik liczbowy wielkości mianowanej podany bez jednostki lub z niepoprawnym jej zapisem jest błędny i skutkuje utratą jednego punktu.

Numer zadania	Poprawna odpowiedź	Liczba punktów
10.	W jednym z biegów uczestniczyły 23 osoby z klas A i B, a w innym 31 osób z klas C i D, więc łącznie w zawodach uczestniczyły $23 + 31 = 54$ osoby. Jeśli zsumujemy liczbę osób z biegów A i B, A i C oraz A i D, to otrzymamy $23+25+26=74$ osoby. Następnie odejmujemy wcześniej wyliczone 54 osoby, więc otrzymujemy $74-54=20$ podwojoną liczebność drużyny z klasy A. Zatem $20:2=10$, z klasy A było 10 uczestników. lub W jednym z biegów uczestniczyły 23 osoby z klas A i B, a w innym 31 osób z klas C i D, więc łącznie w zawodach uczestniczyły $23 + 31 = 54$ osoby. Jeśli zsumujemy liczbę osób z biegów A i C oraz A i D, to otrzymamy $25+26=51$ osób. Następnie odejmujemy liczbę osób z biegów C i D, więc otrzymujemy $51-31=20$ podwojoną liczebność drużyny z klasy A. Zatem $20:2=10$, z klasy A było 10 uczestników. 2 p. - rozwiązanie bezbłędne	2 p.

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI

	1 p. - rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń ustalił łączną liczbę osób biorących udział w zawodach (54) lub uczeń ustalił liczbę osób z klasy A biorących udział w zawodach (10). 0 p. - rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	
11.	$8x^2 - 30x + 29$ 2 p. - rozwiązanie bezbłędne 1 p. - rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń poprawnie rozpisuje wzory skróconego mnożenia, ale popełnia błąd w redukcji wyrazów podobnych lub poprawnie przedstawia kwadrat różnicy $3x$ i 5 jako iloczyn dwóch jednakowych czynników i wymnaża je oraz wymnaża iloczyn sumy i różnicy liczb x i 2, ale popełnia błąd w opuszczeniu nawiasów lub w redukcji wyrazów 0 p. - rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	2 p.
12.	<i>Prawdopodobieństwo wylosowania liczby pierwszej jest równe $\frac{3}{10}$.</i> <i>Prawdopodobieństwo wylosowania potęgi liczby naturalnej jest równe:</i> 1) $\frac{3}{5}$ - jeżeli uczeń rozpatruje wykładniki większe od 1; lub 2) 1 – jeżeli uczeń rozpatruje inne wykładniki. 2 p. - rozwiązanie bezbłędne Uczeń może podać odpowiedź w postaci odpowiednio $\frac{3}{10}$ i $\frac{6}{10}$ lub $\frac{3}{5}$. 1 p. - rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń oblicza prawdopodobieństwo wylosowania liczby pierwszej lub uczeń oblicza prawdopodobieństwo wylosowania potęgi liczby naturalnej. 0 p. - rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	2 p.
13.	$15 \cdot 2 = 30$- liczba sposobów wyboru pizzy bez dodatkowego sosu, $15 \cdot 2 \cdot 5 = 150$- liczba sposobów wyboru pizzy z dodatkowym sosem. 2 p. - rozwiązanie bezbłędne 1 p. - rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń wyznacza liczbę sposobów wyboru pizzy bez dodatkowego sosu (30) lub uczeń wyznacza liczbę sposobów wyboru pizzy z dodatkowym sosem (150). 0 p. - rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	2 p.
14.	$\frac{(8m + 10m) \cdot 3m}{2m} = 27m^2$ $27m^2 : 2m^2 = 13,5$ <i>Należy kupić 14 opakowań nasion.</i> 2 p. - rozwiązanie bezbłędne 1 p. - rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń wyznaczył powierzchnię działki i przedstawił metodę wyznaczenia liczby opakowań, ale nie dokonał poprawnego zaokrąglenia. 0 p. - rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	2 p.

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI

15.	<i>Do godz. 9:30 samochód ciężarowy przejechał 20 km, a samochód osobowy 0 km. Do godz. 10:00 samochód ciężarowy przejechał w sumie 40 km, a samochód osobowy również 40 km. Samochód osobowy dogoni samochód ciężarowy o godzinie 10:00.</i> lub <i>Przez pierwsze pół godziny samochód ciężarowy przejechał 20 km.</i> <i>x – droga pozostała do przejechania dla samochodu ciężarowego,</i> <i>$x+20$ – droga, którą musi przejechać samochód osobowy,</i> <i>$\frac{x}{40} = \frac{x+20}{80}$ to $x = 20\text{km}$, więc aby przejechać pozostałe 20 km samochód ciężarowy potrzebuje kolejne pół godziny, zatem samochód osobowy dogoni samochód ciężarowy o godzinie 10:00.</i> lub <i>x – czas (w godzinach), który upłynie od godz. 9:30 do spotkania obu samochodów</i> <i>$40(x+0,5)$ – droga, którą pokona samochód ciężarowy od godz. 9:30 do spotkania obu samochodów</i> <i>$80x$ – droga, którą pokona samochód osobowy od godz. 9:30 do spotkania obu samochodów</i> <i>$40(x+0,5) = 80x$</i> <i>$x=0,5$</i> <i>Od godz. 9:30 do spotkania obu samochodów upłynie 0,5 godziny, tzn. samochód osobowy dogoni samochód ciężarowy o godzinie 10:00.</i> 2 p. - rozwiązanie bezbłędne 1 p. - rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń przedstawił metodę rozwiązania zadania ale popełnił błędy rachunkowe, usterki 0 p. - rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	2 p.
16.	<i>W ciągu 4 godzin wskazówka minutowa wykona 4 pełne obroty, zaś wskazówka godzinowa wykona $\frac{1}{3}$ obrotu.</i> <i>$4 \cdot 2\pi \cdot 4\text{cm} = 32\pi\text{cm}$ - droga, którą pokona wskazówka minutowa w ciągu 4 godzin</i> <i>$\frac{1}{3} \cdot 2\pi \cdot 3\text{cm} = 2\pi\text{cm}$ - droga, którą pokona wskazówka godzinowa w ciągu 4 godzin</i> <i>$30\pi\text{cm}$ – różnica dróg</i> 2 p. - rozwiązanie bezbłędne Jeżeli uczeń wykorzystał przybliżenie liczby π w obliczeniach lub pominął jednostki, to należy uznać zadanie za rozwiązane poprawnie i przyznać 2 p. 1 p. - rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń ustalił metodę obliczenia długości pokonanej drogi z uwzględnieniem liczby obrotów w ciągu 4 godzin dla obu wskazówek lub obliczył długość pokonanej drogi w ciągu 4 godzin dla jednej ze wskazówek 0 p. - rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	2 p.
17.	<i>x - liczba pracowników zatrudnionych przez cztery przedsiębiorstwa</i> <i>35%x to 140 osób</i> <i>$0,35x = 140$</i> <i>$x = 400$</i> <i>liczba pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie C: $0,11 \cdot 400 = 44$ osoby</i>	3 p.

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI

	liczba pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie D: $0,31 \cdot 400 = 124$ osoby 3 p. - rozwiązanie bezbłędne 2 p. – rozwiązanie, w którym pokonano zasadnicze trudności zadania, doprowadzone do końca, ale zawiera błędy rachunkowe, usterki, np. uczeń wyznacza ilu pracowników zatrudniają łącznie te przedsiębiorstwa (400) i przedstawia metodę wyznaczenia liczby pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach C i D, 1 p. - rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń wyznacza ilu pracowników zatrudniają łącznie te przedsiębiorstwa (400) 0 p. - rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	
18.	x- długość trasy $\frac{1}{5}x$- część trasy, którą Zosia przepełnęła, $\frac{2}{5}x$- część trasy, którą Zosia przejechała na rowerze, $\frac{2}{5}x$- część trasy, którą Zosia przebiegła, $\frac{2}{5}x = \frac{1}{5}x + 6km$ $x = 30km$ Długość trasy na tych zawodach to 30 km. 3 p. - rozwiązanie bezbłędne 2 p. – rozwiązanie, w którym pokonano zasadnicze trudności zadania, doprowadzone do końca, ale zawiera błędy rachunkowe, usterki, np. uczeń ustala zależności między poszczególnymi odcinkami trasy oraz rozwiązuje zadanie, m.in. rozwiązuje równanie prowadzące do wyznaczenia długości trasy, ale popełnia błąd rachunkowy lub podaje odpowiedź bez jednostki, 1 p. - rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń ustala zależności między poszczególnymi odcinkami trasy oraz metodę rozwiązania zadania, m.in. układa równanie prowadzące do wyznaczenia długości trasy, 0 p. - rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	3 p.
19.	$\frac{1}{3} \cdot 24 = 8$- liczba uczniów, którzy otrzymali dwójkę, $\frac{1}{4} \cdot 24 = 6$- liczba uczniów, którzy otrzymali trójkę, $\frac{1}{6} \cdot 24 = 4$- liczba uczniów, którzy otrzymali czwórkę, $\frac{1}{8} \cdot 24 = 3$- liczba uczniów, którzy otrzymali piątkę, $\frac{1}{12} \cdot 24 = 2$- liczba uczniów, którzy otrzymali szóstkę, $24 - (8 + 6 + 4 + 3 + 2) = 1$- liczba uczniów, którzy otrzymali jedynkę, $\frac{8 \cdot 2 + 6 \cdot 3 + 4 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + 2 \cdot 6 + 1 \cdot 1}{24} = 3,25$ Średnia ocen z tego sprawdzianu jest równa 3,25. 3 p. - rozwiązanie bezbłędne 2 p. – rozwiązanie, w którym pokonano zasadnicze trudności zadania, doprowadzone do końca, ale zawiera błędy rachunkowe, usterki, np. uczeń ustalił ilu uczniów otrzymało poszczególne oceny i przedstawił metodę obliczenia średniej ocen, 1 p. - rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane	3 p.

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI

	lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń ustalił ilu uczniów otrzymało poszczególne oceny (wszystkie) ale nie przedstawił metody obliczenia średniej ocen 0 p. - rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	
20.	h – wysokość ostrosłupa, $Pp = (3,6\text{cm})^2 = 12,96\text{m}^2$ - pole podstawy ostrosłupa, $h = 1,75\text{m}$ $152\text{cm} = 1,52\text{m}$ $1,52\text{m} < 1,75\text{m}$ <i>Adela może stanąć wyprostowana w tym namiocie.</i> 3 p. - rozwiązanie bezbłędne 2 p. – rozwiązanie, w którym pokonano zasadnicze trudności zadania, doprowadzone do końca, ale zawiera błędy rachunkowe, usterki, np. wyznacza wysokość ostrosłupa i uwzględnia potrzebę porównania wysokości ostrosłupa ze wzrostem Adeli, 1 p. - rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń ustala metodę wyznaczenia wysokości ostrosłupa, 0 p. - rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	3 p.
21.	$\frac{1}{2}a$ - promień małego koła, $\frac{3}{2}a$ - promień dużego koła, $Pm = \pi \cdot \left(\frac{1}{2}a\right)^2 = \frac{1}{4}\pi a^2$ - pole małego koła $Pd = \pi \cdot \left(\frac{3}{2}a\right)^2 = \frac{9}{4}\pi a^2$ - pole dużego koła $P = Pd - Pm = 2\pi a^2$ - pole pierścienia kołowego $\frac{P}{Pd} = \frac{2\pi a^2}{\frac{9}{4}\pi a^2} = \frac{8}{9}$ <i>Pierścień kołowy zajmuje $\frac{8}{9}$ powierzchni dużego koła.</i> 4 p. - rozwiązanie bezbłędne 3 p. – rozwiązanie, w którym pokonano zasadnicze trudności zadania, doprowadzone do końca, ale zawiera błędy rachunkowe, usterki, np. uczeń oblicza pole pierścienia kołowego i pole dużego koła oraz ustala sposób wyznaczenia jaką część pola dużego koła zajmuje pole pierścienia kołowego, 2 p. – rozwiązanie, w którym pokonano zasadnicze trudności zadania, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. uczeń ustala metodę obliczenia pola pierścienia kołowego oraz oblicza pole jednego z kół, 1 p. - rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale rozwiązanie nie zostało doprowadzone do końca, a w trakcie pokonywania zasadniczych trudności zadania wystąpiły błędy rachunkowe, usterki, np. uczeń ustala długości promieni obu okręgów lub oblicza pole jednego koła. 0 p. - rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	4 p.
22.	Zadanie ma trzy istotnie różne rozwiązania. Wystarczy, gdy uczeń przedstawi jedno z możliwych rozwiązań: ACFDBE lub ADBFCE lub ACEBFD	1 p.

Podczas sprawdzania prac powyższe zasady oceniania stosuje się jednakowo w stosunku do wszystkich uczestników konkursu.

Razem: 40 punktów